

光电共封装（CPO）行业公司地图与可投资标的清单（聚焦近一年与2026）

行业定义与2026需求驱动

光电共封装（Co-Packaged Optics, CPO）的核心思想，是把“交换/加速芯片的高速电I/O”与“光引擎（硅光/电光混合集成）”在物理距离上尽可能贴近，甚至共处同一封装/同一系统级载体，从而显著缩短电通道、降低高速电互连损耗与功耗，并把系统带宽密度继续向上推。OIF（光互联论坛）的《Co-Packaging Framework Document》将“co-packaging”定义为：把光/电通信接口与一个或多个ASIC共同封装/协同集成，并讨论其应用空间与互操作标准机会，明确其并非单一器件创新，而是系统级互联与标准体系问题。¹

近一年（2025-03-05 至 2026-03-05）里，CPO被“AI数据中心/AI工厂”推到更靠近工程落地的阶段，直接体现在头部公司的产品发布、路线图与生态组织化：

- **交换与网络侧先行、GPU/计算侧更谨慎**：NVIDIA² 在其2025-03-18新闻稿中，把“硅光+共封装光学的网络交换平台”定义为支撑“百万GPU级AI工厂”的关键基础设施，并给出“每端口1.6Tbps”“能效与韧性显著提升”的定量叙事，同时明确“Spectrum-X Photonics以太网交换机将在2026年由系统厂商提供”。³
与此同时，Jensen Huang⁴ 在2025-03-19接受采访时强调：这类光互连技术会用于“通过2026发布的网络交换芯片”，但在GPU等更核心位置“尚不够可靠”，并提示大规模普及可能要到2028年或更晚。⁵
这对投资判断很关键：**2026年“放量确定性”更高的环节，往往来自“交换/网络侧的CPO/NPO/光入柜”而非“GPU封装内的光I/O终局形态”。**
- **从400/800G可插拔向1.6T/3.2T演进，推动“更短电通道、更强封装协同、更强散热”**：OSFP MSA的白皮书解释了OSFP1600（8×200G host）与OSFP-XD（16 lane、面向1.6T与未来3.2T密度）的机械/电/热目标，并明确“1.6T/3.2T模块功耗可能到40W级”，这把散热与电连接性能压力推向系统与封装。⁶
OIF则把“CEI-224G/CEI-448G、Co-Packaging、CMIS、EEI”等作为OFC 2026互操作展示的主轴，反映高速电I/O与能效接口标准正在与CPO工程化同频推进。⁷
- **“外置光源（ELS/ELSFP）+可维护性”成为工程落地的主线之一**：从Broadcom的“可更换ELSFP激光模块”到OIF关于“External Light Sources与光引擎联合管理”的白皮书，行业在把“激光从高价值ASIC封装中移出去”的同时，力图解决维护、安全与管理一致性问题。⁸
- **资本与订单侧在2026开年显著升温**：2026-03-02，路透报道NVIDIA计划分别向Lumentum Holdings⁹ 与Coherent¹⁰ 各投资20亿美元，并包含长期采购承诺与产能/技术获取安排，目的就是强化AI数据中心“光子/光互连”供应链与性能路线。¹¹
这类“股权+长期采购承诺”的组合，通常意味着：**不仅是看好方向，而是在把关键瓶颈（激光/器件/制造）当作需要提前锁定的产能资源。**

产业链拆解与价值属性判断

下面把“光电共封装”拆成九个可投资子环节（覆盖上游器件/材料/设计与中游制造/测试/系统），并对每个环节给出五个维度判断：价值捕获潜力、供给约束强度、认证/切换成本、2026放量确定性。

交换芯片与系统平台层

该环节角色：定义CPO/NPO架构边界（端口速率、光引擎接口、散热形态、可维护策略），并通过系统/参考设计拉动全产业链。行业里最“强势”的价值链位置之一，因为它决定“端口定义、生态分工与采购节奏”。¹²

- 价值捕获潜力：高（平台级议价权+生态锁定）
- 供给约束强度：中（更多受制于先进工艺/封装与光器件供给，而非自身）
- 认证/切换成本：高（客户侧验证周期长、软件/生态绑定）
- 2026放量确定性：中到高（网络侧产品已明确进入2026供货窗口）¹³

光引擎与硅光集成器件层

该环节角色：把调制器、探测器、驱动、TIA、控制、光路耦合等集成为“可与ASIC贴合”的光引擎，是CPO性能/良率/成本的核心决定因素之一。¹⁴

- 价值捕获潜力：高（器件复杂度高、差异化强）
- 供给约束强度：高（工艺平台、封装耦合、良率与测试都容易成为瓶颈）
- 认证/切换成本：高（客户系统适配+可靠性验证）
- 2026放量确定性：中（有明确产品与客户评估，但大规模普及仍受可靠性/可维护制约）¹⁵

外置光源与激光器层

该环节角色：为多个硅光引擎提供高功率、低噪声、可维护的连续波光源；同时要解决眼安全、管理接口、寿命可靠性与热设计。¹⁶

- 价值捕获潜力：中到高（若ELS成为标准化必选项，价值量与复用率上升）
- 供给约束强度：高（InP/激光制造与封装产能具备天然稀缺性；头部厂商扩产动作明显）¹⁷
- 认证/切换成本：高（可靠性与供货一致性要求极高）
- 2026放量确定性：中（在CPO试商用/小规模部署上率先体现）

代工/工艺平台与异质集成层

该环节角色：提供硅光工艺、III-V/硅异质集成、晶圆键合、PDK与制造能力，是“把实验室器件变成可量产平台”的决定性环节。近期明显看到产能与平台能力被当作战略资源抢占。¹⁸

- 价值捕获潜力：高（平台一旦被生态采用，可形成长期粘性）
- 供给约束强度：高（新增产能投资重、周期长；客户会提前锁产能）
- 认证/切换成本：高（PDK、工艺迁移、良率爬坡）
- 2026放量确定性：中到高（多家代工明确扩产到2026且已获客户承诺）¹⁹

先进封装与共封装制造层

该环节角色：把“电+光”在封装层面稳定地做出来：包括多芯片封装、光电协同热管理、光纤耦合结构、可重工策略与系统级装配。对CPO而言，这一环节往往决定良率与可维护成本。 20

- 价值捕获潜力：中到高（从“运算封装”扩展到“光电封装”，工艺壁垒上升）
- 供给约束强度：高（先进封装供给紧张已在AI产业链中反复出现；相关厂商扩产到2026被频繁提及） 21
- 认证/切换成本：高（良率/可靠性/设备工艺锁定）
- 2026放量确定性：中（随网络侧CPO/NPO推进而提升）

光连接与FAU/线束/连接器层

该环节角色：把光从“光引擎/封装”可靠地接到“面板/机箱/机柜”，解决高通道数、微米级对准、插拔/维护、安全等工程问题，是CPO系统“可维修性”的关键。Broadcom与Corning等合作强调“faceplate-to-chip optical assemblies”。 22

- 价值捕获潜力：中（单件毛利未必最高，但通道数与系统复杂度提升带来价值量抬升）
- 供给约束强度：中到高（高精度组装/材料/装备依赖）
- 认证/切换成本：中到高（可靠性与接口标准导致切换不易）
- 2026放量确定性：中到高（跟随高端交换机/1.6T平台导入节奏）

高速电接口与SerDes/Retimer/互操作标准层

该环节角色：CPO并不消灭电互连，而是把电通道变短并把速率推到更高；因此224G/448G电接口与能效接口（线性/半重定时/重定时）成为CPO落地的“地基”。OIF在OFC 2026展示中把CEI-224G与CEI-448G作为核心内容。 23

- 价值捕获潜力：中（IP与高端器件可高毛利，但更易竞争）
- 供给约束强度：中（更多受设计能力与验证周期限制）
- 认证/切换成本：中到高（标准一致性与系统验证要求）
- 2026放量确定性：高（标准/验证体系与1.6T演进同频）

测试测量与量产测试层

该环节角色：CPO把“电测试”与“光测试”耦合在同一制造链上，要求更高吞吐、更高精度的对准与更复杂的电光协同测试。FormFactor对硅光/共封装光学的晶圆级测试能力并购，反映这一环节正在从“配套”走向“瓶颈”。 24

- 价值捕获潜力：中（测试设备/探针/自动化通常是隐形高毛利）
- 供给约束强度：中到高（设备交付周期、校准能力、客户导入周期）
- 认证/切换成本：高（测试流程一旦固化，切换成本大）
- 2026放量确定性：中（随硅光量产推进而加速）

EDA与多物理场仿真设计流层

该环节角色：CPO设计天然多学科（电、光、热、封装、EM），没有可靠的设计-验证-签核流程，量产良率与可靠性会失控。Ansys、Cadence、Synopsys围绕TSMC COUPE的合作，说明“设计工具链”正成为产业化必要条件。

25

- 价值捕获潜力：中（软件与签核工具常被低估，但渗透后粘性强）
- 供给约束强度：低到中（更多是产品成熟度与客户工程流程导入）
- 认证/切换成本：高（工具链一旦进入签核流程很难替换）
- 2026放量确定性：中到高（随COUPE/3DIC/硅光设计流落地而增强）

26

公司地图与可投资标的清单

本节把公司按“子环节→可投资类别”列出，并为每家给出：业务浓度（对该环节的业务相关性/集中度估计：高/中/低）、证据标签（≤25词摘录+来源+日期）、以及可投公司评分（0-20）。

评分方法（通用、偏工程兑现）：- 需求拉力（0-5）：该环节是否被AI网络/1.6T/规模化CPO/NPO直接拉动

- 供给约束/议价权（0-5）：产能/良率/专利/标准地位是否形成稀缺

- 兑现速度（0-5）：2026能否形成可见收入/订单

- 估值再定价空间/被忽视程度（0-5）：若缺估值数据则记“未知”，或用“市场关注度/拥挤度”替代（仍可能未知）

如遇关键数据缺失，明确写“未知”，不做脑补。

交换芯片与系统平台层公司

美股可买（含ADR/OTC）- NVIDIA 2 (NVDA)

业务浓度：高（网络交换平台是其AI基础设施叙事主轴之一；但CPO收入占比短期仍可能小）

证据标签：> “Spectrum-X... Quantum-X silicon photonics networking switches... Spectrum-X... coming in 2026.” — NVIDIA新闻稿，2025-03-18。 3

评分：18/20（需求拉力5；议价权4；兑现速度4；再定价空间5）

解释：网络侧光互连被其定义为AI工厂关键瓶颈，且明确给出2026供货窗口。 13

再定价空间：若以“关注度”计，市场高度关注AI叙事，是否“被忽视”偏低，故此项更多来自“光互连供应链锁定”的增量含义；严格估值数据：未知。 11

• Broadcom 27 (AVGO)

业务浓度：高（CPO以太网交换芯片直接出货）

证据标签：> “now shipping Tomahawk 6 – Davisson... third-generation Co-Packaged Optics.” — GlobeNewswire转新闻稿，2025-10-08。 28

评分：19/20（需求拉力5；议价权5；兑现速度5；再定价空间4）

解释：已进入“出货/采样+生态引用”的阶段，并给出功耗下降与系统规模指标，兑现速度最强。 28

• Marvell Technology 29 (MRVL)

业务浓度：中到高（以“光引擎+定制AI互连”驱动；同时并购增强光I/O能力）

证据标签：> “6.4T 3D SiPho Engine... 32 channels of 200G electrical and optical interfaces.” — Marvell新闻稿页，2025-01-06。 30

评分：17/20（需求拉力5；议价权4；兑现速度4；再定价空间4）

解释：技术叙事明确且客户评估进行中，并通过收购光互连公司强化“scale-up光I/O”布局。 31

- Cisco Systems 32（CSCO）

业务浓度：中（更多在系统与光学能力集成；CPO仍处演示/演进）

证据标签：> “demonstration of Co-Packaged Optics in a full data center Switch.” — Cisco博客，2023-03-07。 33

评分：12/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度2；再定价空间3）

解释：技术路线存在但节奏相对谨慎，公开证据更偏“demo/概念验证”。 33

- Advanced Micro Devices 34（AMD）

业务浓度：低到中（通过并购补齐CPO能力，短期更像“期权”）

证据标签：> “acquisition... to bolster AMD's co-packaged optics capabilities.” — Reuters，2025-05-28。 35

评分：14/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度3；再定价空间4）

解释：以并购方式补位，若AI系统竞争转向“互连/能效”，该能力可能被重新定价；但财务贡献与时间表：未知。 35

非美股但可投 - TSMC 36（TSM，ADR）

业务浓度：中（更多通过COUPE/SoIC/3DFabric支撑生态，而非直接卖CPO系统）

证据标签：> “TSMC's... COUPE... Co-Packaged Optics platform...” — Ansys新闻稿，2024-04-24。 37

评分：15/20（需求拉力4；议价权5；兑现速度3；再定价空间3）

解释：COUPE作为平台被多方引用，但收入更多体现在先进封装/代工整体需求，CPO单独拆分：未知。 38

- Hon Hai Precision Industry 39（2317.TW）

业务浓度：中（在NVIDIA硅光生态中被点名；更偏系统/制造与供应链角色）

证据标签：> “NVIDIA's silicon photonics ecosystem includes... Foxconn...” — NVIDIA新闻稿，2025-03-18。 3

评分：13/20（需求拉力4；议价权2；兑现速度3；再定价空间4）

解释：若CPO进入系统级规模部署，制造/供应链集成会受益，但其在CPO价值链的毛利与份额：未知。 40

非上市/不可直接投资 - Micas Networks 41（私营；以太网交换机厂/生态伙伴）

证据标签：> “partnered with Broadcom... CPO engines... millions of hours of testing.” — Broadcom新闻稿引述，2025-10-08。 28

- Nexthop AI 42（私营；白盒/SONiC生态）

证据标签：> “collaborate... Tomahawk-6 switch... Davissan Co-Packaged Optics.” — Broadcom新闻稿引述，2025-10-08。 28

光引擎与硅光集成器件层公司

美股可买（含ADR/OTC） - Coherent 10（COHR）

业务浓度：中（既是激光/器件供给，也深度参与NVIDIA生态；并扩InP产能）

证据标签：> “collaboration with NVIDIA... switches using co-packaged optics (CPO).” — Coherent新闻稿，2025-03-18。 43

评分：18/20（需求拉力5；议价权4；兑现速度4；再定价空间5）

解释：既被生态点名、又被NVIDIA以“投资+采购承诺”锁定，典型“瓶颈资源”受益者。 44

• Lumentum Holdings 9 (LITE)

业务浓度：中（外置光源/高功率激光与CPO导入强相关）

证据标签：> “development of... ELS modules... designed to advance co-packaged optics (CPO).” — Business Wire, 2025-09-29。 45

评分：17/20（需求拉力5；议价权4；兑现速度3；再定价空间5）

解释：NVIDIA在2026-03-02以股权+采购承诺方式锁定，意味着其在CPO供应链中被视为关键约束。 46

• Ayar Labs 47（未上市；但此处归类为“不可直接投资”，评分不做）

证据标签：> “scale high-volume production and test capacity... accelerate... CPO solution.” — Ayar Labs新闻稿，2026-03-03。 48

备注：Ayar Labs自称“production-ready scale-up CPO solution”，并披露融资与估值（\$3.75B）用于扩产与测试，是“光I/O芯粒化”路线的代表。 48

• FormFactor 49 (FORM)

业务浓度：中（硅光/共封装光学的晶圆级测试能力是其增长型新支点）

证据标签：> “acquired Keystone Photonics... co-packaged optics wafer test capabilities.” — FormFactor博客，2025-12-20。 50

评分：13/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度3；再定价空间3）

解释：测试往往在产业化阶段从“可选”变“瓶颈”，但财务贡献与订单节奏：未知。 50

非美股但可投 - Tower Semiconductor 51 (TSEM)

业务浓度：高（硅光代工与CPO 3D-IC集成平台，且与NVIDIA在1.6T模块生态合作）

证据标签：> “scaling... silicon photonics for 1.6T... designed for NVIDIA networking protocols.” — Tower新闻稿，2026-02-05。 52

评分：17/20（需求拉力5；议价权4；兑现速度4；再定价空间4）

解释：公司明确增加硅光投资并提出到2026扩产目标且客户已承诺购买新增产能（强“供给约束”信号）。 53

• GlobalFoundries 54 (GFS)

业务浓度：中（以“硅光代工平台”加强而非CPO系统）

证据标签：> “GF now the largest pure-play silicon photonics foundry...” — GlobalFoundries新闻稿，2025-11-17。 55

评分：15/20（需求拉力4；议价权4；兑现速度3；再定价空间4）

解释：通过收购扩平台与产能，直接回应AI数据中心光通信需求上行；但与CPO直接绑定的订单可见性：未知。 55

非上市/不可直接投资 - Ranovus 56（私营；光引擎厂）

证据标签：> “collaboration with Jabil... high-volume production of... ODIN optical engine.” — Ranovus新闻稿，2025-03-31。 57

• Lightmatter 58（私营；光互连芯粒/中介层）

证据标签：> “interposer... 2025... chiplet... in 2026.” — Reuters, 2025-04-01。 59

- Celestial AI ⁶⁰（私营；光互连/Photonic Fabric）
证据标签：> “Photonic Fabric... enables optical I/O for package, system and rack-level connectivity.”
— Marvell新闻稿，2025-12-02。 ⁶¹
- Scintil Photonics ⁶²（私营；异质集成DWDM激光）
证据标签：> “availability... heterogeneously integrated... DWDM laser sources for AI infrastructure.”
— GlobeNewswire，2026-02-17。 ⁶³

外置光源与激光器层公司

美股可买（含ADR/OTC） - Coherent ¹⁰（COHR）
证据标签：> “sampling... 400 mW... CW lasers... for... co-packaged optics (CPO).” — Coherent新闻稿，2025-09-25。 ⁶⁴
关键观察：其新闻稿同时提到“6-inch InP fab... expand production capacity... more than a factor of 5”，这是典型“供给约束→扩产”的产业信号。 ⁶⁴

- Lumentum Holdings ⁹（LITE）
证据标签：> “ELSFP... centralized... light source for co-packaged optics (CPO) systems...” — Lumentum产品页，日期以页面版本为准（公开展示）。 ⁶⁵
2026信号：NVIDIA以投资+长期采购承诺锁定其能力，进一步提高该环节的2026–2027供给重要性。 ¹¹

非上市/不可直接投资 - （ELSFP管理与架构层面的“准标准”更多由OIF/生态推进）OIF白皮书明确讨论“External Light Sources与光引擎联合管理”的推荐管理架构。 ⁶⁶

代工/工艺平台与异质集成层公司

美股可买（含ADR/OTC） - GlobalFoundries ⁵⁴（GFS）
证据标签：> “largest pure-play silicon photonics foundry... meet... AI datacenters [demands].” — GF新闻稿，2025-11-17。 ⁵⁵
评分已在上文给出。

非美股但可投 - TSMC ³⁶（TSM，ADR）
证据标签：> “TSMC’s silicon photonics solution combines... chip manufacturing and... SoIC 3D chip stacking...” — NVIDIA新闻稿引述，2025-03-18。 ³

- Tower Semiconductor ⁵¹（TSEM）
证据标签：> “wafer-scale 3D-IC... supports... Co-Packaged Optics (CPO)...” — GlobeNewswire转新闻稿，2025-11-12。 ⁶⁷

非上市/不可直接投资 - （工艺/PDK伙伴型公司大量存在，但若无明确CPO证据不纳入清单）

先进封装与共封装制造层公司

美股可买（含ADR/OTC） - ASE Technology Holding ⁶⁸（ASX，ADR）
业务浓度：中（OSAT整体中，硅光封装平台是新增长点）
证据标签：> “rise... Silicon Photonics and Co-Packaged Optics... ASE has introduced a Silicon Photonics

packaging platform.” — ASE博客，发布日期以页面显示为准。 69

评分：12/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度3；再定价空间2）

解释：先进封装需求强，但ASX价值链更分散，CPO带来的边际增量仍需观察订单披露。 70

非美股但可投 - Hon Hai Precision Industry 39（2317.TW）

在NVIDIA生态中出现，更多是系统与制造侧能力。 3

- Luxshare Precision Industry 71（002475.SZ）

业务浓度：低到中（在OIF互操作展示名单中；更偏连接/制造能力）

证据标签：> “Participating companies are... Luxshare-Tech...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：10/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度2；再定价空间3）

解释：有进入互操作生态的信号，但其在CPO价值链中的“定价权与份额”缺乏强证据。 7

非上市/不可直接投资 - （若严格按“共封装制造”可维护/重工工艺的核心参与者，往往是特定OSAT/系统厂的项目制合作，公开证据有限）

光连接与FAU/线束/连接器层公司

美股可买（含ADR/OTC） - Corning 72（GLW）

业务浓度：中（光纤与连接方案广泛；在CPO中强调“面板到芯片”装配）

证据标签：> “ensure... CPO connectivity... complete faceplate-to-chip optical assemblies...” — Broadcom新闻稿引述，2025-10-08。 28

评分：14/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度3；再定价空间4）

解释：若CPO规模化，连接/线束价值量随通道数上升，但是否形成高毛利壁垒取决于标准与工艺专属性。 28

- Amphenol 73（APH）

业务浓度：中（连接器大厂；在OIF互操作展示与OSFP MSA生态中活跃）

证据标签：> “Participating companies are... Amphenol Communications Solutions...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：13/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度3；再定价空间3）

解释：连接器在“可维护CPO”里是关键但更偏规模制造；财务上是否显著拉动还需订单披露。 7

- TE Connectivity 74（TEL）

业务浓度：中

证据标签：> “Participating companies are... TE Connectivity...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：12/20（需求拉力4；议价权2；兑现速度3；再定价空间3）

解释：参与互操作生态是“相关性”证据，但CPO端的增量份额仍缺少一手订单披露。 7

非美股但可投 - Sumitomo Electric Industries 75（5802.T；ADR：SMT0Y）

业务浓度：中（在NVIDIA生态与OIF互操作名单中出现，偏材料/光纤/光连接）

证据标签：> “ecosystem includes... Sumitomo Electric Industries...” — NVIDIA新闻稿，2025-03-18。 3

评分：11/20（需求拉力3；议价权3；兑现速度2；再定价空间3）

解释：作为材料/光纤巨头具备长期相关性，但“CPO直接受益程度”公开信息不足。 3

- Furukawa Electric 76（5801.T）

业务浓度：中

证据标签：> “Participating companies are... Furukawa Electric...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：10/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度2；再定价空间3）

解释：生态参与信号存在，但端到端受益路径需更强订单/产品证据。 7

美股可买但更偏制造配套 - Fabrinet 77（FN）

业务浓度：中（在NVIDIA硅光生态中点名；典型光器件/系统代工）

证据标签：> “ecosystem includes... Fabrinet...” — NVIDIA新闻稿，2025-03-18。 3

评分：12/20（需求拉力4；议价权2；兑现速度3；再定价空间3）

解释：制造外包受益确定性较强，但议价权取决于客户集中度与工艺差异。 3

非上市/不可直接投资 - Browave 78（私营；光器件/组件）

证据标签：> “Selected as an NVIDIA Silicon Photonics Ecosystem Partner.” — Browave公告，2025-03-25。 79

• Jabil 80（JBL）

业务浓度：中（制造/供应链；与Ranovus在ODIN光引擎量产合作）

证据标签：> “collaboration... enable the high-volume production... ODIN optical engine.” — Ranovus新闻稿，2025-03-31。 57

评分：11/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度3；再定价空间3）

解释：量产制造是关键，但价值捕获取决于可复制工艺与客户锁定程度。 57

高速电接口与SerDes/互操作标准层公司

此环节的“证据”高度集中在OIF的互操作与标准推进上。OIF在2026-01-28的新闻稿中列出参与OFC 2026现场互操作展示的40家成员公司，并明确展示内容覆盖CEI-224G、CEI-448G、CMIS与Co-Packaging。 7

美股可买（含ADR/OTC） - Semtech 81（SMT）

业务浓度：低到中（在OIF互操作生态中出现；更广泛的高速互连相关）

证据标签：> “Participating companies are... Semtech...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：9/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度2；再定价空间2）

解释：仅凭生态参与难以证明其在CPO中价值量，需更多产品/订单披露（当前未知）。 7

• MaxLinear 82（MXL）

证据标签：> “Participating companies are... MaxLinear...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：9/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度2；再定价空间2）

解释：同上，关键数据未知。 7

非美股但可投 - Alphawave Semi 83（AWE.L）

证据标签：> “Participating companies are... Alphawave Semi...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：10/20（需求拉力3；议价权3；兑现速度2；再定价空间2）

解释：高速接口IP与电I/O生态挂钩，但CPO直接兑现仍未知。 7

测试测量与量产测试层公司

美股可买（含ADR/OTC） - Keysight Technologies 84（KEYS）

业务浓度：中（高速电+光测试能力长期受益）

证据标签：> “Participating companies are... Keysight Technologies...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：12/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度2；再定价空间3）

解释：测试周期通常滞后于产品导入，2026兑现速度不一定最快，但长期粘性强。 7

非美股但可投 - Anritsu 85（6754.T）

证据标签：> “Participating companies are... Anritsu Corporation...” — OIF新闻稿，2026-01-28。 7

评分：10/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度2；再定价空间3）

解释：同属测试测量，CPO带来的增量需要进一步公开证据。 7

EDA与多物理场仿真设计流层公司

美股可买（含ADR/OTC） - Ansys 86（ANSS）

业务浓度：中（COUPE多物理场仿真与签核需求增长）

证据标签：> “collaboration... for TSMC’s... COUPE... Co-Packaged Optics platform...” — Ansys新闻稿，2024-04-24。 37

评分：13/20（需求拉力3；议价权4；兑现速度2；再定价空间4）

解释：当CPO进入工程化，“热-电-光耦合签核”会更刚需，但节奏可能随大客户项目推进。 37

• Cadence Design Systems 87（CDNS）

业务浓度：中

证据标签：> “new silicon photonics flow... support... TSMC’s... COUPE technology.” — Cadence新闻稿，2024-04-24。 88

评分：14/20（需求拉力3；议价权4；兑现速度3；再定价空间4）

解释：COUPE与3D-IC工具链一体化提高进入门槛，且切换成本高。 88

• Synopsys 89（SNPS）

业务浓度：中

证据标签：> “AI-optimized photonic... flow for... TSMC-COUPE™...” — Synopsys新闻稿，2025-09-24。 90

评分：14/20（需求拉力3；议价权4；兑现速度3；再定价空间4）

解释：与代工平台绑定的“签核级设计流”一旦导入，粘性极强。 90

中国光器件/模块与“光入柜”相关公司（NPO/CPO过渡路径）

这一组公司在2026更现实的路径往往是“近封装光学（NPO）/光入柜/光引擎拆分”，而不一定是立即进入“深度共封装CPO”。这是因为可插拔体系仍具备成熟供应链与可维护优势，企业公开口径普遍强调“1.6T可插拔仍将是主流一段时间”。 91

非美股但可投（A股/港股） - Zhongji Innolight 92（300308.SZ）

业务浓度：中（从scale-out光模块延伸到scale-up光连接/NPO研发）

证据标签：> “NPO... 相较CPO... 更低的成本... 更开放的供应链生态...” — 投资者关系记录，2026-01-31。 93

评分：15/20（需求拉力5；议价权3；兑现速度3；再定价空间4）

解释：公司把NPO作为重要路线，并给出客户偏好与量产逻辑；但CPO直接放量在2026仍不确定。 93

• Eoptolink Technology 94（300502.SZ；公司中文常用名：新易盛）

业务浓度：中（以高速模块为主，CPO布局更像“期权”）

证据标签：> “目前公司在 CPO 技术领域已有布局...” — 投资者关系活动记录，2025-01-10。 95

评分：13/20（需求拉力4；议价权3；兑现速度2；再定价空间4）

解释：公开口径认为“800G不应用CPO、1.6T可插拔仍主流”，意味着其短期收益更多来自可插拔与过渡方案。⁹⁵

• Tianfu Communication ⁹⁶ (300394.SZ)

业务浓度：中到高（FAU/光引擎封装/配套器件更贴近“CPO/NPO的卖水人”位置）

证据标签：> “公司较早开展 CPO 配套产品的布局...” — 投资者关系活动记录，2025-08-26。⁹⁷

评分：16/20（需求拉力5；议价权4；兑现速度3；再定价空间4）

解释：FAU与光引擎封装在“光入柜/近封装”时代价值量提升概率高，但具体客户/份额仍需更多一手披露。⁹⁷

• Accelink Technologies ⁹⁸ (002281.SZ)

业务浓度：低到中（在OIF互操作展示名单中出现）

证据标签：> “Participating companies are... CICT/Accelink...” — OIF新闻稿，2026-01-28。⁷

评分：9/20（需求拉力3；议价权2；兑现速度2；再定价空间2）

解释：生态参与≠订单兑现，需更强产品/客户证据（当前未知）。⁷

非上市/不可直接投资（但对产业链理解重要） - OpenLight ⁹⁹（私营；硅光Tx引擎/生态合作）

证据标签：> “combining OSAT... with advanced Tx engine designs... silicon photonics...” — OpenLight新闻稿，2025-03-31。¹⁰⁰

证据标签库与一手信息交叉验证

为了满足“每家公司必须有证据证明相关性”的要求，同时避免被单一卖方报告误导，本研究把证据优先级设为：公司新闻稿/财报口径 > 标准组织与互操作展示名单 > 权威媒体（Reuters等）> 次级媒体/研报（用于补充但不作为唯一依据）。

近一年内较“硬”的一手证据类型，主要集中在四类：

第一类是“产品出货/采样/系统参数公开”。例如Broadcom明确写出“now shipping”的阶段与关键指标（102.4Tbps、16×6.4Tbps光引擎、ELSFP可更换模块、功耗下降70%等）。这不是概念验证，而是工程化到可交付的信号。²⁸

第二类是“生态清单式点名”。NVIDIA在2025-03-18新闻稿里把其硅光生态列为：TSMC、Browave、Coherent、Corning、Fabrinet、Foxconn、Lumentum、SENKO、SPIIL、Sumitomo Electric Industries、TFC Communication等，并且明确“Spectrum-X Photonics交换机2026由系统厂商提供”。这相当于把供应链与系统交付侧一起对外“官宣”。³

第三类是“标准组织互操作展示与IA/白皮书”。OIF在2026-01-28新闻稿中列出40家参与公司，展示内容包含CEI-224G、CEI-448G、Co-Packaging与CMIS等，并给出OFC 2026的具体时间与地点。对很多二线厂商而言，“出现在互操作展示名单里”就是可验证的相关性证据（至少说明其产品/方案能进入共同验证框架）。⁷

第四类是“供给侧扩产/资本绑定”。GF通过并购宣称成为“largest pure-play silicon photonics foundry”；Tower与Reuters口径强调扩产到2026且客户已承诺购买新增产能；NVIDIA在2026-03-02用“投资+采购承诺”的方式绑定Lumentum与Coherent。这些都不是营销措辞，而是“供给约束被显性化”的信号。¹⁰¹

可投优先级评分与重点标的

在“2026工程兑现”这个时间窗内，我的强观点是：**优先级应向“网络侧CPO/NPO工程落地→供给瓶颈环节（激光/硅光代工/关键封装与连接）”倾斜**，而不是把所有筹码押在“GPU封装内终局光I/O”的极致叙事上。理由是：NVIDIA自身也公开承认GPU侧可靠性尚未达到要求，但网络交换芯片会在2026兑现。¹⁰²

基于上文评分（0-20）与证据强度，2026更值得优先跟踪的“可投篮子”可概括为三类：

第一类是“平台型确定性”：Broadcom、NVIDIA。前者已经“出货+明确系统指标”，后者给出“2026供货窗口+生态点名”。¹⁰³

（这类通常估值与关注度也更高，投资上更像“确定性溢价”，短期再定价空间可能来自“光互连供应链瓶颈锁定”的增量，而非方向本身。）

第二类是“瓶颈资源型再定价”：Coherent、Lumentum、Tower、GlobalFoundries。这里的共同点是：它们都在公开材料中直接与“CPO/硅光/AI数据中心光互连”绑定，并出现“扩产/产能/资本绑定”信号，往往意味着利润率与订单可见性更有弹性。¹⁰⁴

第三类是“工程配套隐形冠军”：Corning、Amphenol、TE、FormFactor、（以及部分A股FAU/封装链如天孚通信）。它们的优势不是“定义架构”，而是“把架构做成可维护、可量产、可测试”。当CPO从讨论走向部署，这类环节往往从成本中心变成不可替代的工程能力。¹⁰⁵

需要强调：对MaxLinear、Semtech、Alphawave等“出现在OIF名单”的公司，目前证据更多是“生态参与”，缺少“CPO订单/客户/产能”的硬披露，因此评分普遍偏保守，除非你能在财报/电话会/产品页找到更强的一手证据再上调。⁷

近一年与2026关键论坛、报告与催化剂

从“信息密度”和“工程可验证性”角度，近一年对CPO最关键的论坛/资料节点主要有三条线：

第一条线是OFC与OIF互操作。OIF明确在OFC 2026（2026-03-15至03-19，Los Angeles¹⁰⁶）进行现场多厂商互操作展示，且把CEI-224G/CEI-448G、Co-Packaging、CMIS、EEI等与AI时代数据中心网络需求绑定。对投资研究来说，这类“多厂商现场互操作”比单家公司demo更接近真实部署约束。⁷

第二条线是头部公司的“产品化路线图”与生态点名：NVIDIA在2025-03-18给出生态名单与2026供货节奏；Broadcom在2025-10-08把第三代CPO交换芯片推到“出货/采样+系统指标公开”的阶段；Marvell在2025-01-06把“6.4T光引擎+客户评估+定制XPU架构”讲清楚，并在并购中把光互连能力向scale-up强化。¹⁰⁷

第三条线是供给侧资本与产能绑定：GF通过并购扩硅光代工；Tower披露对硅光投资与到2026扩产目标且客户已承诺购买新增产能；NVIDIA以投资+采购承诺锁定Lumentum与Coherent；Ayar Labs融资直指“高产能生产与测试”。这些信号共同指向：**2026-2027的核心矛盾很可能从“有没有方案”转向“谁能稳定量产、谁能把良率/测试/维护做成系统工程”**。¹⁰⁸

风险同样清晰：一方面，NVIDIA² CEO公开提示“可靠性不够、GPU侧尚需等待”，意味着CPO终局形态可能比市场想象更慢；另一方面，CPO对“可维修性、重工策略、眼安全、管理标准”要求很高，标准与互操作若分裂，会显著拉长验证周期。¹⁰⁹

1 <https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-Co-Packaging-FD-01.0.pdf>

<https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-Co-Packaging-FD-01.0.pdf>

2 3 12 13 27 29 40 49 60 81 84 92 94 106 107 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Announces-Spectrum-X-Photonics-Co-Packaged-Optics-Networking-Switches-to-Scale-AI-Factories-to-Millions-of-GPUs/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2025/NVIDIA-Announces-Spectrum-X-Photonics-Co-Packaged-Optics-Networking-Switches-to-Scale-AI-Factories-to-Millions-of-GPUs/default.aspx>

4 91 93 https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-2/2026-02-01/11946977.PDF

https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-2/2026-02-01/11946977.PDF

5 58 102 109 <https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-power-saving-optical-chip-tech-will-need-wait-wider-use-2025-03-19/>

<https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-power-saving-optical-chip-tech-will-need-wait-wider-use-2025-03-19/>

6 https://osfpmsa.org/assets/pdf/OSFP1600_and_OSFP-XD.pdf

https://osfpmsa.org/assets/pdf/OSFP1600_and_OSFP-XD.pdf

7 10 23 42 72 73 98 <https://www.oiforum.com/oif-demonstrates-industry-wide-interoperability-at-scale-at-ofc-2026-advancing-energy-efficiency-performance-and-capacity-for-ai-era-data-center-networks/>

<https://www.oiforum.com/oif-demonstrates-industry-wide-interoperability-at-scale-at-ofc-2026-advancing-energy-efficiency-performance-and-capacity-for-ai-era-data-center-networks/>

8 66 83 <https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-MGT-Co-Packaging-ELSFP-01.0-1.pdf>

<https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-MGT-Co-Packaging-ELSFP-01.0-1.pdf>

9 20 22 28 34 86 87 103 105 <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/08/3163429/19933/en/Broadcom-Announces-Tomahawk-6-Davisson-the-Industry-s-First-102-4-Tbps-Ethernet-Switch-with-Co-Packaged-Optics.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/08/3163429/19933/en/Broadcom-Announces-Tomahawk-6-Davisson-the-Industry-s-First-102-4-Tbps-Ethernet-Switch-with-Co-Packaged-Optics.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/08/3163429/19933/en/Broadcom-Announces-Tomahawk-6-Davisson-the-Industry-s-First-102-4-Tbps-Ethernet-Switch-with-Co-Packaged-Optics.html>

11 39 44 46 56 80 <https://www.reuters.com/technology/nvidia-invest-2-billion-photon-product-maker-lumentum-2026-03-02/>

<https://www.reuters.com/technology/nvidia-invest-2-billion-photon-product-maker-lumentum-2026-03-02/>

14 15 30 31 68 89 <https://www.marvell.com/company/newsroom/marvell-co-packaged-optics-architecture-custom-ai-accelerators.html>

<https://www.marvell.com/company/newsroom/marvell-co-packaged-optics-architecture-custom-ai-accelerators.html>

16 45 <https://www.businesswire.com/news/home/20250929583787/en/Lumentum-Showcases-New-Products-and-Technologies-at-ECOC-2025-for-AI-and-Data-Center-Networks>

<https://www.businesswire.com/news/home/20250929583787/en/Lumentum-Showcases-New-Products-and-Technologies-at-ECOC-2025-for-AI-and-Data-Center-Networks>

17 32 64 104 <https://www.coherent.com/news/press-releases/coherent-samples-low-noise-400mw-cw-lasers>

<https://www.coherent.com/news/press-releases/coherent-samples-low-noise-400mw-cw-lasers>

18 55 78 101 108 <https://gf.com/gf-press-release/globalfoundries-acquires-advanced-micro-foundry-accelerating-silicon-photonics-global-leadership-and-expanding-ai-infrastructure-portfolio/>
<https://gf.com/gf-press-release/globalfoundries-acquires-advanced-micro-foundry-accelerating-silicon-photonics-global-leadership-and-expanding-ai-infrastructure-portfolio/>

19 47 53 <https://www.reuters.com/business/tower-semiconductor-beats-quarterly-profit-estimates-ai-driven-chip-demand-2026-02-11/>
<https://www.reuters.com/business/tower-semiconductor-beats-quarterly-profit-estimates-ai-driven-chip-demand-2026-02-11/>

21 **Semiconductor Packaging Solutions**
https://amkor.com/packaging/?utm_source=chatgpt.com

24 36 41 50 <https://www.formfactor.com/blog/2025/formfactor-expands-silicon-photonics-test-capabilities-with-strategic-acquisition/>
<https://www.formfactor.com/blog/2025/formfactor-expands-silicon-photonics-test-capabilities-with-strategic-acquisition/>

25 26 37 38 77 <https://www.ansys.com/news-center/press-releases/4-24-24-ansys-collaborates-with-tsmc-coupe-on-multiphysics>
<https://www.ansys.com/news-center/press-releases/4-24-24-ansys-collaborates-with-tsmc-coupe-on-multiphysics>

33 <https://blogs.cisco.com/sp/cisco-demonstrates-co-packaged-optics-cpo-system-at-ofc-2023>
<https://blogs.cisco.com/sp/cisco-demonstrates-co-packaged-optics-cpo-system-at-ofc-2023>

35 <https://www.reuters.com/business/amd-buys-enosemi-boost-co-packaged-optics-offerings-2025-05-28/>
<https://www.reuters.com/business/amd-buys-enosemi-boost-co-packaged-optics-offerings-2025-05-28/>

43 71 <https://www.coherent.com/news/press-releases/coherent-recognized-as-nvidia-ecosystem-innovation-partner>
<https://www.coherent.com/news/press-releases/coherent-recognized-as-nvidia-ecosystem-innovation-partner>

48 <https://ayarlabs.com/news/ayar-labs-closes-500m-series-e-accelerates-volume-production-of-co-packaged-optics/>
<https://ayarlabs.com/news/ayar-labs-closes-500m-series-e-accelerates-volume-production-of-co-packaged-optics/>

51 54 57 85 96 <https://ranovus.com/ranovus-collaborates-with-jabil/>
<https://ranovus.com/ranovus-collaborates-with-jabil/>

52 <https://towersemi.com/2026/02/05/02052026/>
<https://towersemi.com/2026/02/05/02052026/>

59 <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/lightmatter-releases-new-photonics-technology-ai-chips-2025-04-01/>
<https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/lightmatter-releases-new-photonics-technology-ai-chips-2025-04-01/>

61 <https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/1000/marvell-to-acquire-celestial-ai-accelerating-scale-up-connectivity-for-next-generation-data-centers>
<https://investor.marvell.com/news-events/press-releases/detail/1000/marvell-to-acquire-celestial-ai-accelerating-scale-up-connectivity-for-next-generation-data-centers>

62 95 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-10/1222300790.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-01-10/1222300790.PDF>

⁶³ <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/17/3239024/0/en/Tower-Semiconductor-and-Scintil-Photonics-Announce-Availability-of-World-s-First-Heterogeneously-Integrated-DWDM-Lasers-for-AI-Infrastructure.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/17/3239024/0/en/Tower-Semiconductor-and-Scintil-Photonics-Announce-Availability-of-World-s-First-Heterogeneously-Integrated-DWDM-Lasers-for-AI-Infrastructure.html>

⁶⁵ <https://www.lumentum.com/en/products/external-laser-source-els-module-ultra-high-power-laser>
<https://www.lumentum.com/en/products/external-laser-source-els-module-ultra-high-power-laser>

⁶⁷ ⁷⁵ <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/11/12/3186012/0/en/Tower-Semiconductor-Announces-New-CPO-Foundry-Technology-Available-On-Tower-s-Leading-Sipho-and-EIC-Optical-Platforms.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/11/12/3186012/0/en/Tower-Semiconductor-Announces-New-CPO-Foundry-Technology-Available-On-Tower-s-Leading-Sipho-and-EIC-Optical-Platforms.html>

⁶⁹ ⁷⁰ ⁷⁶ <https://ase.aseglobal.com/blog/technology/advanced-packaging-for-ai-chiplet-and-cpo/>
<https://ase.aseglobal.com/blog/technology/advanced-packaging-for-ai-chiplet-and-cpo/>

⁷⁴ ⁹⁷ <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224584330.PDF>
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224584330.PDF>

⁷⁹ <https://www.browave.com/news/12>
<https://www.browave.com/news/12>

⁸² ⁸⁸ https://www.cadence.com/en_US/home/company/newsroom/press-releases/pr/2024/cadence-and-tsmc-collaborate-on-wide-ranging-innovations-to.html
https://www.cadence.com/en_US/home/company/newsroom/press-releases/pr/2024/cadence-and-tsmc-collaborate-on-wide-ranging-innovations-to.html

⁹⁰ ⁹⁹ <https://news.synopsys.com/2025-09-24-Synopsys-Collaborates-with-TSMC-to-Drive-the-Next-Wave-of-AI-and-Multi-Die-Innovation>
<https://news.synopsys.com/2025-09-24-Synopsys-Collaborates-with-TSMC-to-Drive-the-Next-Wave-of-AI-and-Multi-Die-Innovation>

¹⁰⁰ <https://openlightphotonics.com/newsroom/openlight-partners-with-tfc-to-fast-track-the-silicon-photonics-back-end-process-for-semiconductor-production-and-optical-communication-systems>
<https://openlightphotonics.com/newsroom/openlight-partners-with-tfc-to-fast-track-the-silicon-photonics-back-end-process-for-semiconductor-production-and-optical-communication-systems>